รายงานโครงงานในรายวิชา

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

ชื่อกลุ่ม/โปรเจ็ค

เกมฉันอยากเป็นผู้ชายคนนั้น At Home / Augustus Brutal

รายชื่อสมาชิก

รหัสนักศึกษา 016830641008-0 ชื่อ นายชัชชัย นาคแท้

รหัสนักศึกษา 016830641010-6 ชื่อ นายปุณยกร ธรรมวงษ์

แรงบันดาลใจ / ที่มาของโครงงาน

เกม "AUGUSTUS BRUTAL" ได้รับแรงบันดาลใจโดยตรงจากเกมระดับตำนานในแนว Masocore Platformer อย่าง "I Wanna Be The Guy" (IWBTG) และ "I Wanna Be The Guy: Remastered" ผสมผสานกับเสน่ห์ของคลิปสตรีมเมอร์ไทย (เช่น ช่อง Flook611 Gameplay) ที่สร้างความบันเทิงและเสียงหัวเราะผ่านการเผชิญหน้ากับกับดักสุดกวนที่คาดเดาไม่ได้

- ความท้าทายที่แตกต่าง: เกมแพลตฟอร์มเมอร์ดั้งเดิมมักเน้นการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางตามรูปแบบที่เป็นเส้นตรง แต่เกมแนว IWBTG เน้นการใช้ "จิตวิทยา" หลอกล่อผู้เล่น (Troll Traps) เช่น ผลไม้ที่ปกติควรตกลงล่างกลับพุ่งขึ้นฟ้า, หนามที่ดูเหมือนของประดับฉากกลับพุ่งเข้าใส่ผู้เล่นในระยะประชิด (Point-Blank Range)
- การเรียนรู้ผ่านความผิดพลาด (Trial and Error): หัวใจหลักของเกมแนวนี้คือการที่ผู้เล่นต้อง "ตายซ้ำแล้วซ้ำเล่า" เพื่อจดจำตำแหน่งของกับดัก และพัฒนาทักษะการบังคับอย่างแม่นยำ
- การพิสูจน์ศักยภาพของ Flutter & Flame: ผู้จัดทำต้องการพิสูจน์ว่า Flutter Framework ร่วมกับ Flame Engine สามารถพัฒนาเกมแอ็กชัน 2D ที่ต้องการการคำนวณฟิสิกส์ที่แม่นยำระดับพิกเซล (Sub-pixel Precision), การตอบสนองอินพุตที่ฉับไว (Zero Latency), และการจัดการ Collision ที่มีประสิทธิภาพสูงได้ไม่แพ้เกมเอนจินเฉพาะทาง

อธิบายการทำงานของโปรแกรม

ตัวเกมถูกออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบ Component-Based บน Flame Engine มีระบบการทำงานสำคัญดังนี้:

1. **ระบบฟิสิกส์และการควบคุมตัวละคร (The Kid Physics):**
    - **Double Jump & Variable Jump:** ตัวละครสามารถกระโดดสองจังหวะกลางอากาศได้อย่างอิสระ และควบคุมความสูงของการกระโดดได้ตามระยะเวลาที่กดปุ่มกระโดดค้างไว้
    - **Coyote Time & Jump Buffering:** มีระบบหน่วงเวลาเสี้ยววินาทีให้ผู้เล่นกดกระโดดได้แม้เท้าจะเพิ่งหลุดจากขอบแท่น และจำคำสั่งกระโดดล่วงหน้าก่อนตกถึงพื้น ช่วยให้การควบคุมลื่นไหลไม่ติดขัด
    - **Instant Zero-Delay Respawn:** เมื่อผู้เล่นตาย เลือดจะพุ่งกระจายอย่างสะใจ และสามารถกดปุ่ม **R** เพื่อเกิดใหม่ ณ จุดเกิดได้ทันทีในเวลา 0 วินาที เพื่อไม่ให้เสียจังหวะและอารมณ์ในการเล่น
2. **ระบบกับดักและเซนเซอร์ตรวจจับ (Troll Traps & Trigger Zones):**
    - **Point-Blank Proximity Triggers:** กับดักจะไม่ทำงานหากผู้เล่นอยู่ห่าง แต่จะกระตุ้นการทำงานทันทีเมื่อผู้เล่นก้าวเข้าสู่ระยะประชิดที่ไม่อาจตั้งตัวได้ทัน
    - **Anti-Gravity Apples & Sliding Spikes:** แอปเปิ้ลพุ่งสวนแรงโน้มถ่วง, หนามสไลด์ไป-กลับบนแท่น, และหนามซ่อนตัวใต้พื้นแท่นที่จะแทงขึ้นมาเมื่อเหยียบ
    - **Off-Screen Rushers:** กับดักหนามที่ซ่อนอยู่นอกจอแล้วพุ่งกวาดผ่านฉากด้วยความเร็วสูงกว่า 1,100 px/s